

Fractales y autómatas celulares: Exploración computacional

Edisson Andres Jojoa Mejia - eajojoa22B@udenar.edu.co

Asesoras: Catalina M. Rúa-Alvarez (UDENAR), Juneth Andrea Terán (CESMAG)

Licenciatura en Matemáticas, Universidad de Nariño, Pasto

Introducción

Los fractales y los autómatas celulares son áreas fundamentales de las matemáticas y la computación, exploradas de manera independiente. Su intersección permite investigar la generación de patrones fractales a partir de reglas simples en autómatas celulares. La necesidad del estudio de estas áreas es importante desde el punto de vista teórico y por sus aplicaciones prácticas en el modelado de sistemas naturales y físicos y en la generación de arte algorítmico. Este trabajo presenta una exploración computacional mediante Python, de fractales generados por métodos numéricos y de autómatas celulares unidimensionales a través de las reglas de Wolfram, mostrando visualizaciones que permiten explorar cómo algunos fractales pueden generarse a partir de patrones de autómatas celulares, lo que nos lleva finalmente a introducir su aplicación en la modelación de epidemias.

1. Dimensión de Hausdorff y Autosimilitud

El Triángulo de Sierpinski (Figura ??) es un objeto **autosimilar**: al acercarnos a cualquier parte de su interior, reencontramos la misma estructura original. Para caracterizar geoméricamente este tipo de objetos, utilizamos la **Dimensión de Hausdorff**, que responde a la pregunta: *¿Cuánto espacio llena realmente la figura?*

Es importante matizar que la autosimilitud no implica directamente que un objeto sea un fractal, así como no todos los fractales son estrictamente autosimilares.

1.1. Intuición geométrica del espacio

Consideremos objetos clásicos de longitud 1 y dividámoslos en fragmentos de tamaño $\frac{1}{n}$:

- **Segmento (1D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^1$ copias.
- **Cuadrado (2D):** Para rellenarlo necesitamos $N = n^2$ copias.

En general, el número de fragmentos $N(n)$ requeridos se relaciona con el factor de división n mediante un exponente d (la dimensión hipotética):

$$N(n) = n^d \quad (1)$$

1.2. Cálculo de la dimensión hipotética

Aplicando logaritmos y despejando d , obtenemos una dimensión que no necesita ser un número entero:

$$d = \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \quad (2)$$

1.3. Generalización en el límite

Para medir un área compleja $A \subset \mathbb{R}^2$, contemplando solapamientos y recubrimientos de regiones externas a A , la teoría de Hausdorff se basa en recubrir A con sucesiones finitas numerables de

conjuntos de diámetros infinitesimales ($x_i \rightarrow 0$) [?]. Al tomar el límite, la dimensión fractal se define formalmente como:

$$d = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log(N(n))}{\log(n)} \quad (3)$$

Este límite nos permite calcular la dimensión exacta de fractales geométricos mediante su escala de recubrimiento.

Propiedades del tetraedro de Sierpinski

El tetraedro de Sierpinski posee propiedades geométricas y fractales fascinantes:

- **Autosimilitud:** Es una figura estrictamente autosimilar. Está compuesto por cuatro copias de sí mismo escaladas a la mitad, manteniendo su forma geométrica idéntica en cualquier nivel de aumento.
- **Volumen evanescente:** En cada iteración n , el volumen total se reduce a la mitad. Partiendo de un volumen inicial V_0 , se define como $V_n = V_0(1/2)^n$. Al tender a infinitas iteraciones, el volumen desaparece:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} V_0 \left(\frac{1}{2}\right)^n = 0$$

- **Área superficial constante:** A diferencia del volumen, el área superficial se conserva intacta a lo largo de las iteraciones. El área de las caras que se eliminan es compensada exactamente por las nuevas superficies que se forman, cumpliendo la propiedad de aditividad:

$$A_n = A_0 = L^2\sqrt{3}$$

- **Dimensión Fractal:** Curiosamente, aunque se construye en un espacio tridimensional ($\mathbb{R}^3$), su dimensión de Hausdorff no es fraccionaria, sino exactamente igual a la de una superficie bidimensional $\mathbb{R}^2$. Al formarse por 4 copias a una escala de $1/2$, se calcula como:

$$D = \frac{\log(4)}{\log(2)} = 2$$

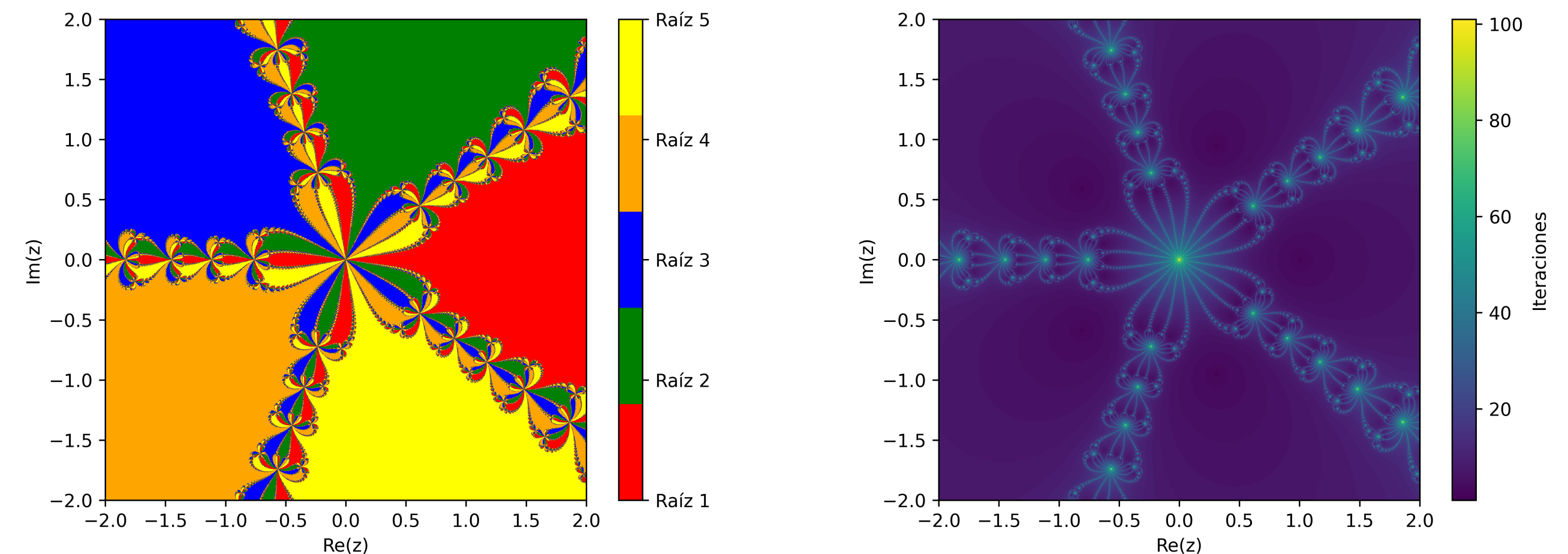


Figura 2: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = z^5 - 1$.

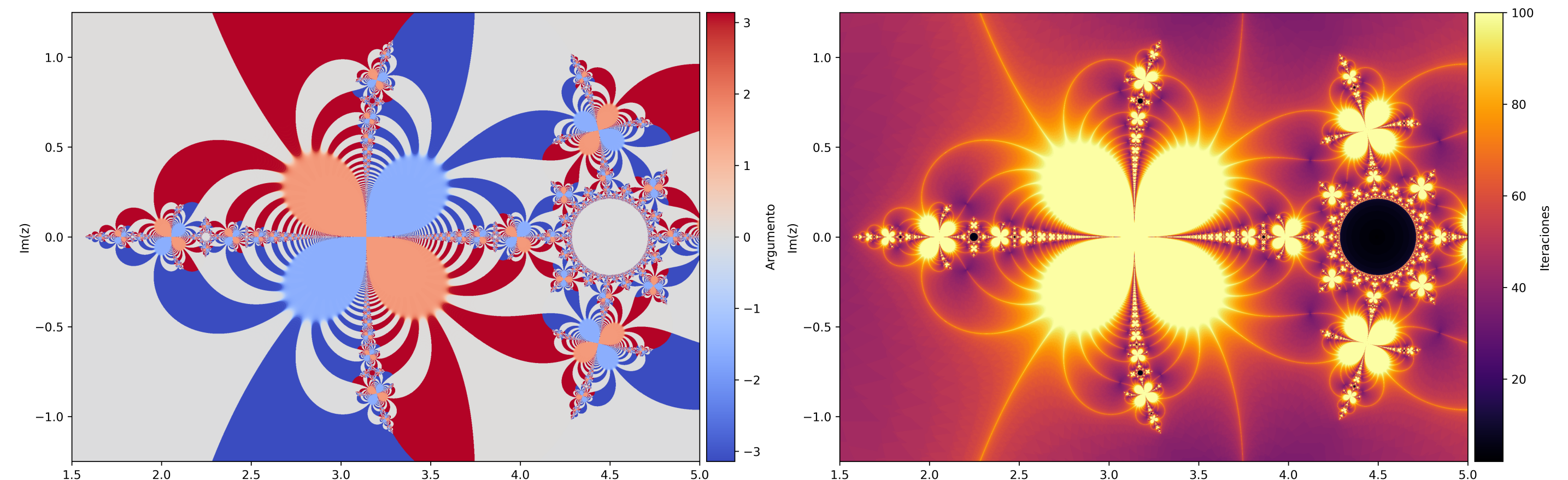


Figura 3: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = \tan(z) - z$.

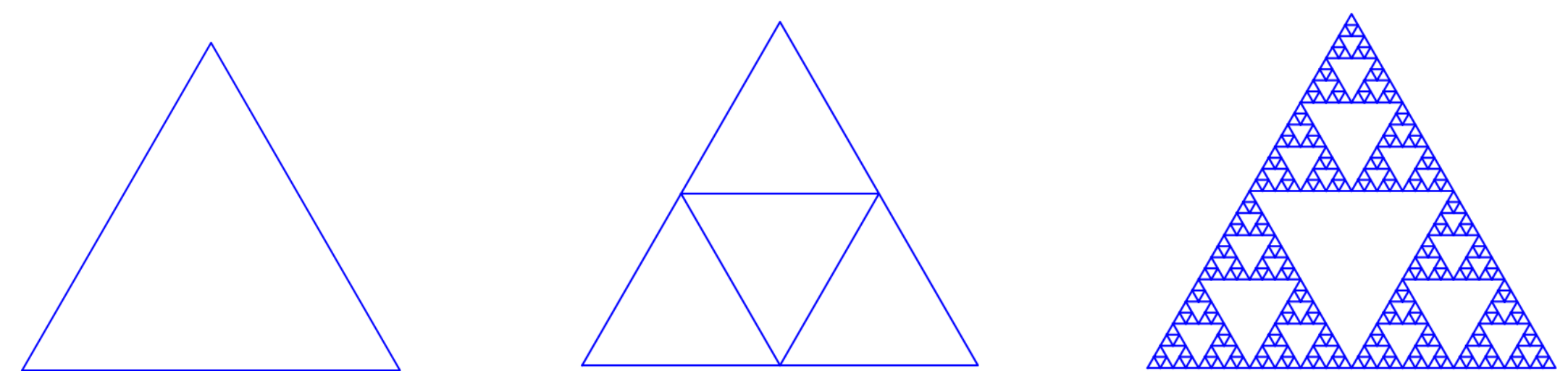


Figura 4: Construcción del triángulo de Sierpinski.

Autómatas Celulares - Reglas de Wolfram

Regla 90: Esta regla destaca no solo por su simplicidad, sino también por su similitud con el fractal lineal conocido como el triángulo de Sierpinski, Figura 4. La regla 90 establece que una célula debe ser negra cuando únicamente uno de sus vecinos en el paso anterior es negro. Es decir, el resultado en la posición i es 1 cuando el módulo 2 de la suma de los valores en las posiciones $i - 1$ e $i + 1$ es 1, en caso contrario es 0.

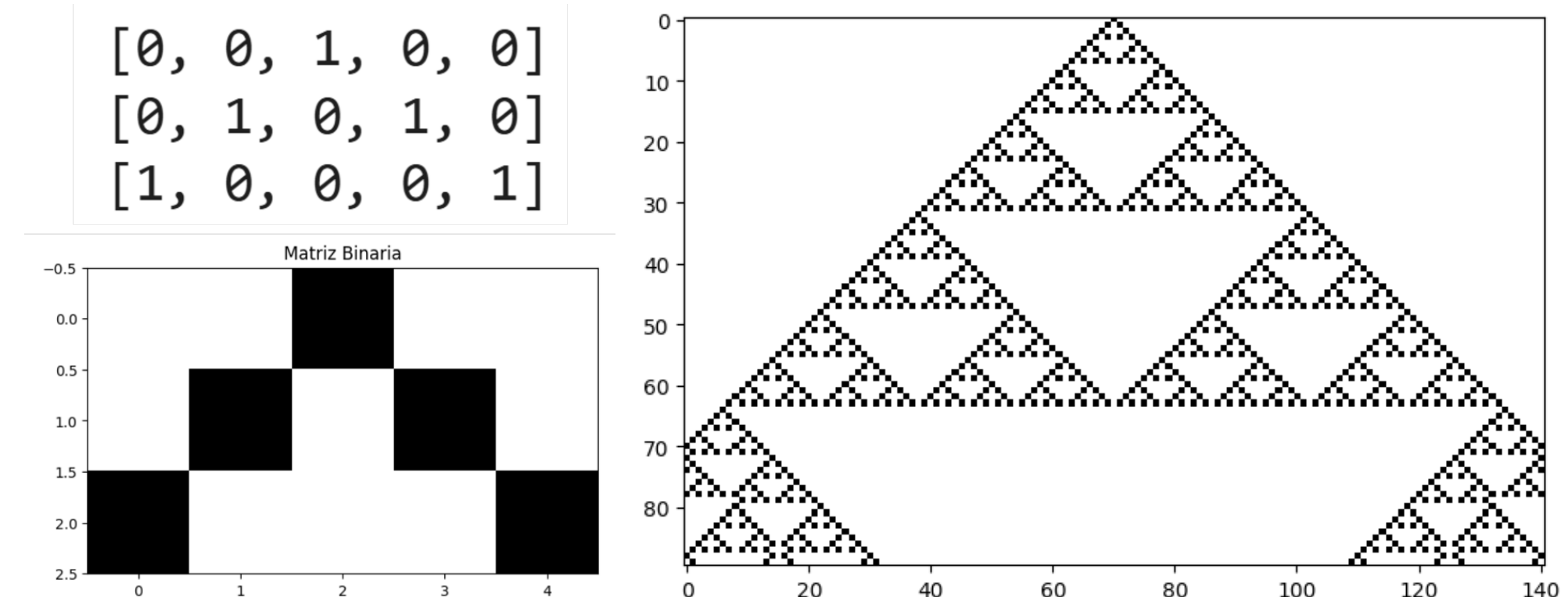


Figura 5: Construcción Autómata celular regla 90.

Ejemplos de Autómatas celulares: Reglas simples generan estructuras complejas.

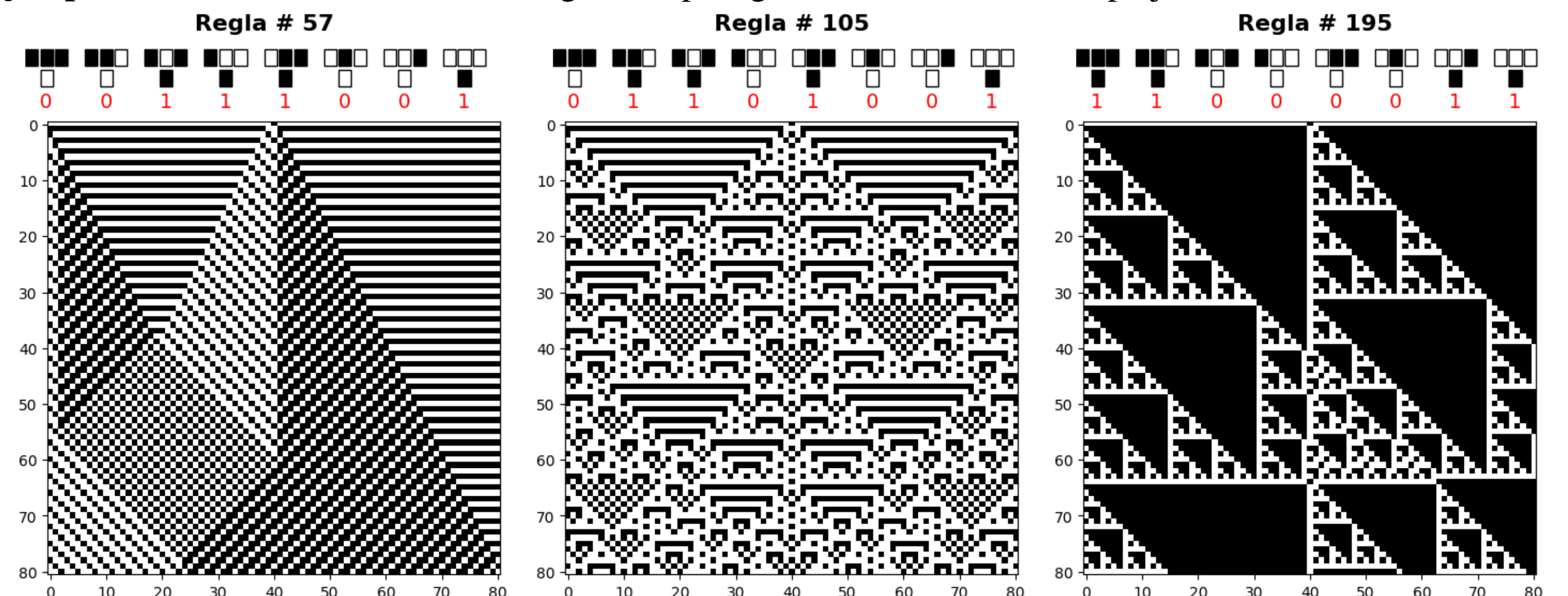


Figura 6: Autómatas celulares regla 57, regla 105 y regla 195.

Trabajo futuro - Modelación de epidemias: Los autómatas celulares son una herramienta eficaz para modelar la propagación de epidemias, ya que permiten estudiar su evolución dinámica en una población. La regla del autómata depende de la interacción entre Susceptibles, Infectados y Recuperados (SIR).

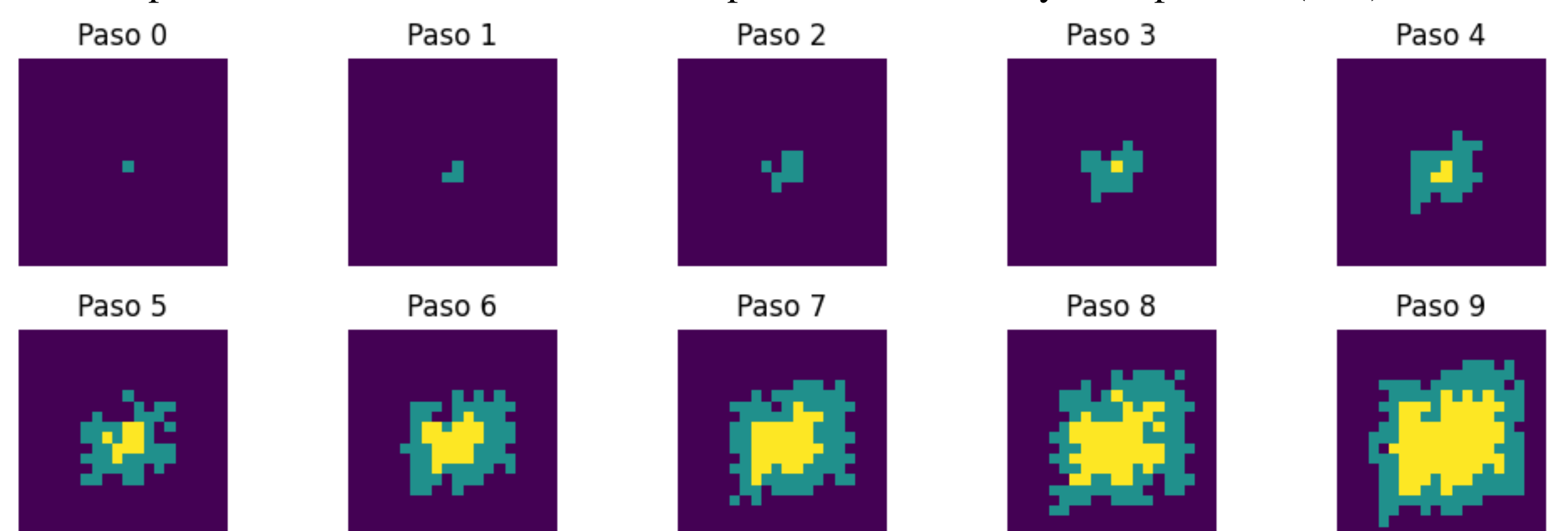


Figura 7: Ejemplo de modelación con autómatas celulares - Susceptibles (Azul), Infectados (verde) y Recuperados (amarillo).

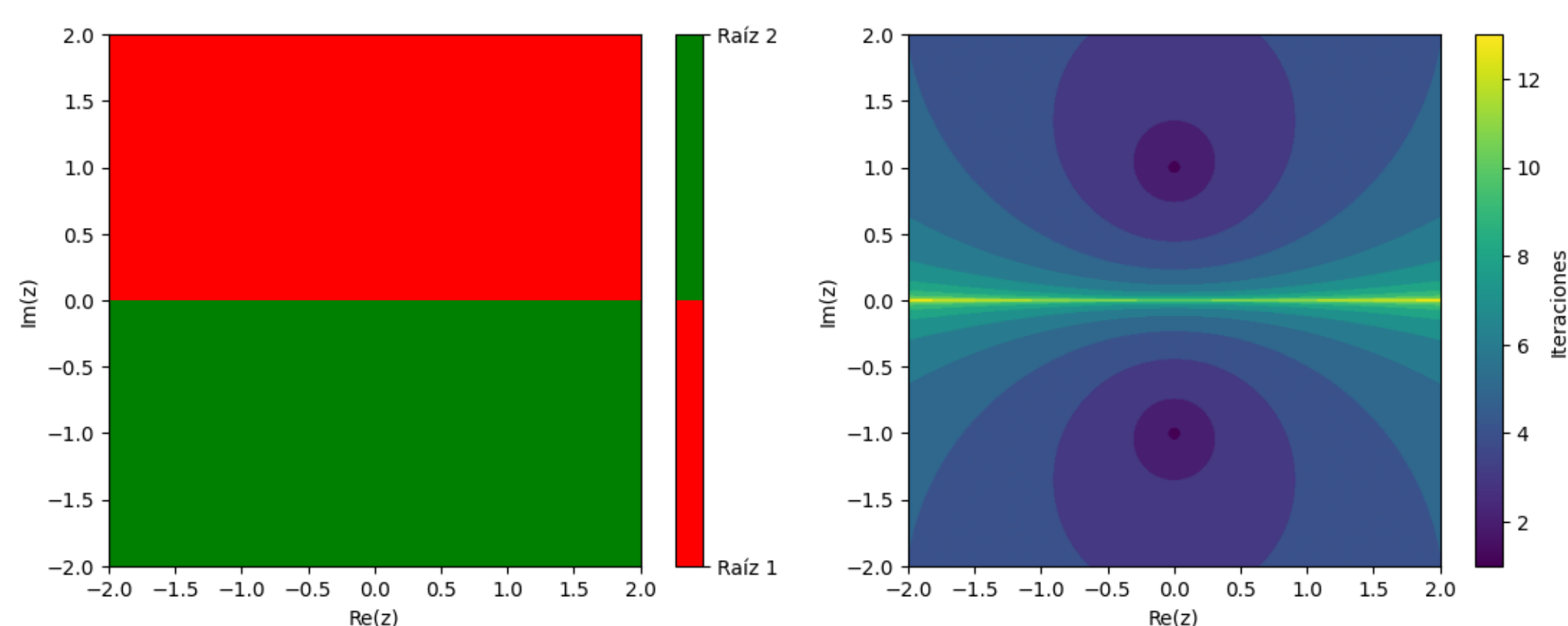


Figura 1: Fractal de convergencia de raíces e iteraciones de $f(z) = z^2 + 1$. Raíz 1 = i (rojo) y Raíz 2 = -i (verde).

Ejemplos de fractales de Newton–Raphson: Arte que nace de reglas matemáticas.

Referencias:

[1] Díaz, A. C., Rúa-Alvarez, C. M. & Rodriguez, P. M. *On a general model of rumor transmission*. Proceeding Series of the Brazilian Society of Computational and Applied Mathematics, 8(1):1–2 (2021).

[2] Guerrero, D. J., Rúa-Alvarez, C. M. & Castillo, J. H. *Fractales, Matemáticas y Algoritmos*. Informe final, Universidad de Nariño (2023).

[3] Sabogal, S. & Arenas, G. *Una introducción a la geometría fractal*. Universidad Industrial de Santander, Ediciones UIS (2011).

[4] Terán, J. A. *Generalización del método de Newton y sus aplicaciones*. Tesis de Pregrado, Universidad de Nariño, Pasto (2018).

[5] Terán, J. A. & Rúa-Alvarez, C. M. *El método de Newton para raíces complejas: Fractales en el problema de Cayley*. Revista EIA, 15(29):97–108 (2018).

[6] Wolfram, S. *A New Kind of Science*. Wolfram Media, Champaign, Illinois (2002).

